

乳癌放射治療與病竇症候群 / 傳導系統疾病

Breast Cancer Radiotherapy & Sick Sinus Syndrome / Conduction Disease

讀書會晨會 · 文獻回顧 (Literature Review)

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-21

關鍵文獻 : Kim 2022, JAMA Oncol — SAN dose & arrhythmia

臨床緣起 (The Case)

- **61 歲**病人，病房診斷**病竇症候群 (Sick Sinus Syndrome, SSS)**，需植入永久性節律器
- 病人難以接受「這麼年輕就要裝節律器」
- 完整 risk factor 檢查：
 - **無**內分泌病因（甲狀腺低下等）
 - **無**致病藥物
 - **唯一關聯**：先前的乳癌放射治療 (radiotherapy, RT)

問題：乳癌 RT 與日後 SSS / 傳導系統病變，到底有沒有關聯？

結論先講

Bottom Line

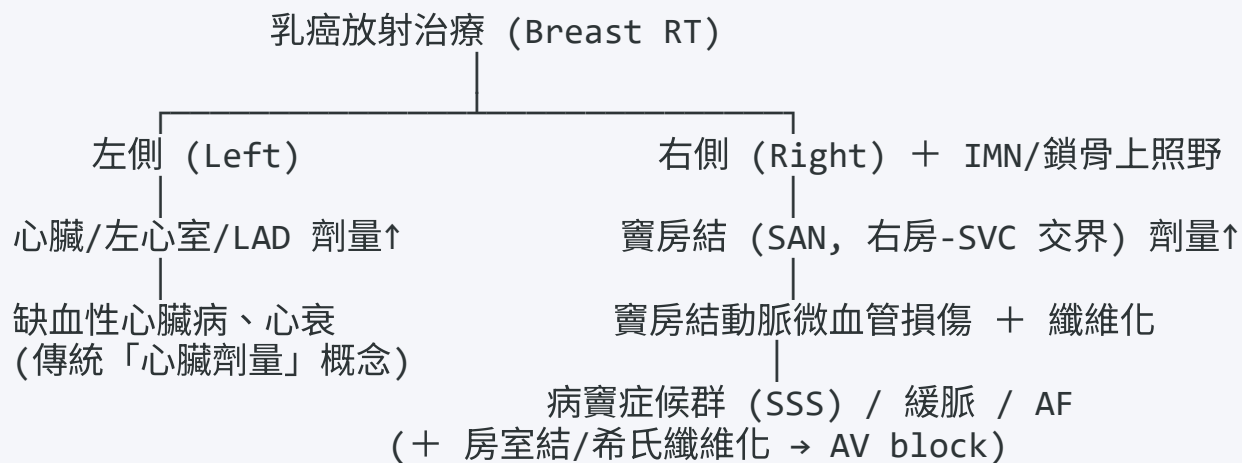
四個重點 (Key Pearls)

1. 有生物學合理性、也有文獻支持；但「乳癌 RT → SSS」的**直接證據**以個案 + 劑量學推論為主——因果屬「**相容**」而非「確證」。
2. 解剖反直覺：竇房結 (SAN) 在**右心房**上腔靜脈交界 → **右側**乳癌 RT (含內乳鏈/鎖骨上照野) 對 SAN 劑量最高。
3. 最強「劑量—反應」證據來自**肺癌世代** (SAN 劑量 → 心房顫動與死亡率) 。
4. 對本案：確認**側別 + 照野 + 潛伏期**，排除其他病因後可記錄為「possible radiation-associated sinus node dysfunction」。

解剖與機轉

為什麼是「右側」？

關鍵：側別決定受傷的結構



- 機轉同 RIHD：結內微血管損傷 + 進行性間質纖維化
- Domanský：心臟底部（傳導系統起點）是最具放射敏感度的次區域
- 傳導病變多晚發（10–20 年），但亦可早發（個案 6 個月）

劑量學：乳癌 RT 對竇房結的劑量

研究	技術 / 對象	左側 SAN	右側 SAN
Errahmani 2023	3D-CRT, n=116	0.47 Gy	1.57 Gy (>85% >1 Gy)
Loap 2023	VMAT, n=12 (含區域照野)	2.8 Gy	9.6 Gy (max 13.1)

- 右心房 (RA) 是 SAN 劑量的最佳替代指標 ($R^2 > 0.80$)
- 現代 IMRT/VMAT + 區域照野 → 右側 SAN 劑量從 <1 Gy 升至 ~10 Gy
- 質子治療 (IMPT)、DIBH 可大幅降低結劑量

「附帶 SAN 照射」從理論變成臨床上真實存在的暴露

證據層級

Dose–Response & Direct Evidence

劑量—反應：SAN 劑量 → 心律不整（肺癌）

研究	對象	重點發現
Kim 2022 <i>JAMA Oncol</i>	n=560 肺癌	SAN Dmax 是新發 AF 最強預測子 ：aHR 14.9–15.7 ；SAN 劑量 ↑ → 存活 ↓
Graven-Nielsen 2026 <i>Acta Oncol</i>	n=273 NSCLC	SAN/RA 劑量與新發 AF、新發心臟病顯著相關 → RA、SAN 應列為 OAR
Butler 2024 <i>JACC CardioOncol</i>	n=539 (含乳癌/HL)	乳癌 5 年 AF 僅 1.3%；本研究 肺靜脈 劑量才是最強預測子（爭議點）

SAN 劑量與 **AF** 強相關 → 對「SAN 劑量 → 竇房結功能不良」具高度外推合理性（但非對 SSS 的直接測量）

直接證據：竇房結毒性 / SSS (個案)

- Pohjola-Sintonen 1990, *Cancer*
 - 33 歲，Hodgkin 縱膈 RT 12 年後 → 症狀性 SSS 需節律器 (併收縮性心包炎)
 - 文獻中最直接的「RT → SSS → 節律器」個案
- Qian 2017, *Pract Radiat Oncol*
 - 右側中央肺腫瘤 SABR ; 1 名於 6 個月後 SSS 需節律器
 - 顯示竇房結毒性可早發

緩脈/竇房結毒性與心房顫動共享「心房-竇房結重塑與纖維化」基礎 (tachy-brady syndrome)

直接證據：傳導阻斷 (AV / Complete Block)

- **Orzan 1993**：胸部 Hodgkin RT 後 **13–20 年** 完全心臟阻斷 4 例，多為**結下**，併冠脈/瓣膜/心包病變
- **Slama 1991**：縱膈 RT (Hodgkin/肺/**乳癌**) 後結下完全房室阻斷 6 例
- **Bourouis 2022**：**年輕乳癌女性**電療後完全心臟阻斷 (與本案情境最近)

Slama 放射歸因準則：① >40 Gy ② 潛伏 ≥10 年 ③ interval 心電圖異常 (束支阻斷) ④ 心包受累 ⑤ 併存其他放射心臟/縱膈病灶

族群層級結果與側別（含台灣世代）

研究	世代	重點
Patt 2005 JCO	SEER-Medicare, n=16,270	傳導異常 左 9.7% vs 右 9.6% (HR 1.07, NS) — 但舊式 RT、未測 SAN 劑量
Yang 2025 Breast	台大 NTU, n=975	10 年主要 CV 事件 3.7% ; 右 3.8% vs 左 3.4% (NS) ; 風險分層：低 0.7% / 中 2.5% / 高 13.7%

- 「整體左右無差異」 ≠ 「SAN 劑量右側較高」矛盾：前者反映舊技術、混合終點、SAN 劑量被稀釋
- 對個別病人：右側 + 區域照野 + 可重建高 SAN 劑量 = 有力歸因依據

套用到本案

Application to the Case

這位 61 歲 SSS 病人怎麼歸因？

1. **側別與照野**：右側？含鎖骨上/IMN/區域？→ 若是，SAN 劑量可達數 ~ 10 Gy，歸因 ↑
2. **潛伏期**：RT 與發病間隔？晚發 10–20 年、早發 6 個月皆相容
3. **劑量還原**：請放腫科調舊計畫，重建 SAN/RA 劑量（RA 為良好替代指標）
4. **共病佐證**：找其他 RIHD 線索（心包增厚、瓣膜逆流、冠脈口病變）
5. **排除其他**：已排除甲狀腺/藥物；再確認電解質、睡眠呼吸中止、浸潤性疾病

處置不變：症狀性 SSS → 節律器；但可記錄為「possible radiation-associated sinus node dysfunction」並納入 cardio-oncology 長期追蹤

證據缺口 (Evidence Gaps)

- **直接證據有限**：乳癌專一的「RT → SSS」幾乎只有個案；最強劑量—反應數據來自肺癌（終點為 AF）
- **混雜與終點異質**：大型乳癌世代多為舊技術、混合終點、未測 SAN 劑量
- **尚無劑量上限**：傳導系統的 OAR 劑量限制未確立
- **進行中**：WATCH 等前瞻研究（乳癌 RT 後 AF 篩檢）或能填補空白

參考文獻 (部分 · 全部經 PubMed 查證)

1. Pohjola-Sintonen S, et al. Sick sinus syndrome as a complication of mediastinal radiation therapy. *Cancer*. 1990;65(11):2494-6.
2. Kim KH, et al. Association of sinoatrial node radiation dose with atrial fibrillation and mortality in patients with lung cancer. *JAMA Oncol*. 2022;8(11):1624-34.
3. Errahmani MY, et al. Supraventricular cardiac conduction system exposure in breast cancer patients treated with radiotherapy. *Clin Transl Radiat Oncol*. 2023;38:62-70.
4. Loap P, et al. Radiation exposure of cardiac conduction nodes during breast proton therapy. *Int J Part Ther*. 2023;10(1):59-64.
5. Qian Y, et al. Sinoatrial node toxicity after stereotactic ablative radiation therapy to lung tumors. *Pract Radiat Oncol*. 2017;7(6):e525-9.
6. Orzan F, et al. Associated cardiac lesions in patients with radiation-induced complete heart block. *Int J Cardiol*. 1993;39(2):151-6.
7. Slama MS, et al. Complete AV block following mediastinal irradiation: six cases. *PACE*. 1991;14(7):1112-8.
8. Yang WC, et al. Cardiotoxicity following breast cancer irradiation in an Asian cohort. *Breast*. 2025;84:104581.

完整 21 篇書目見講義 .md (含 Graven-Nielsen 2026 · Butler 2024 · Patt 2005 · Domanský 2024 · Bourouis 2022 · RIHD 回顧等)

謝謝聆聽

Q & A

核心訊息： 排除其他病因後，放射相關竇房結功能不良是合理解釋；
右側乳癌 RT 與區域照野對 SAN 劑量最高。

本文件為讀書會共筆整理，供教學與臨床討論，非臨床指引或正式醫囑。